

Documentação Técnica - Arquitetura do Sistema de Automação de Laudos Técnicos

1. Visão Geral da Arquitetura

O sistema será estruturado com arquitetura hexagonal (Ports & Adapters), permitindo modularidade e fácil adaptação para diferentes perfis de risco (ex: poeira, gases, vapores). A geração do documento PDF será determinística, exceto pelas seções de Recomendações Técnicas e Justificativas Técnicas, que serão geradas por LLM com RAG.

2. Camadas da Arquitetura

Domain (Core): Entidades, casos de uso e portas (interfaces). Application: Orquestração do fluxo (parse → RAG → LLM → validação → render). Adapters/Infrastructure: Implementações concretas (LLM, banco, fila, render PDF). Profiles: DustProfile, GasProfile etc., contendo PromptPack e RetrievalPolicy.

3. Tecnologias Recomendadas

Frontend: Next.js (upload de planilha, painel de jobs, download PDF). API/Backend: NestJS (orquestração, autenticação, controle de jobs). Banco: PostgreSQL + pgvector (dados estruturados + embeddings). Fila: Redis + BullMQ (processamento assíncrono). Worker: Python (FastAPI opcional) para parsing, RAG e geração de PDF. Render PDF: Jinja2 + WeasyPrint (HTML → PDF). Storage: S3 / Cloudflare R2 / MinIO. LLM: GPT-5.2 Thinking (principal) com fallback opcional.

4. Estrutura de Dados Essencial

jobs (status, profile, prompt_version, timestamps) norm_chunks (texto, embedding, hazard_type, norma, capítulo) prompt_packs (profile, version, system_prompt, constraints) audit_logs (input_hash, output_hash, citations, tempo_execucao)

5. Fluxo do Pipeline de Geração

1) Upload da planilha. 2) Criação de job na fila. 3) Worker realiza parsing e normalização. 4) Retrieval dos chunks normativos (RAG). 5) Geração via LLM (JSON estruturado). 6) Validação determinística. 7) Renderização HTML → PDF. 8) Armazenamento e disponibilização para download.

6. Modularidade por Perfil de Risco

A troca de poeira para gases requer apenas: - Novo PromptPack - Nova RetrievalPolicy - Filtro de hazard_type no banco O restante do pipeline permanece inalterado.

7. Boas Práticas e Governança

- Sempre exigir saída estruturada em JSON. - Validar automaticamente recomendações (4–8 bullets). - Registrar citações (chunk_id) para rastreabilidade. - Versionar prompt packs e normas. - Manter logs e auditoria por job.